

ESIEE
PARIS

PROJET MULTIDISCIPLINAIRE 4
2025/2026



'TINY FLIGHT' SIMULATOR



KOKOU KOMBEDE
OUNISSA SADAOU

SOMMAIRE



1. RAPPELS
2. ASPECTS DU JEU
3. THÉORIE DES 12
4. CYBERSICKNESS
5. AMÉLIORATIONS
6. ART ET PHILO

PRINCIPE DU JEU :

- MENU AU DÉMARRAGE
- CHOIX DE L'AVION
- CHOIX DES CONDITIONS MÉTÉO
- DÉBUT DE LA MISSION : DU DÉCOLLAGE À L'ATERRISSAGE

1. RAPPELS



2. ASPECTS DU JEU

TECHNOLOGIQUE :

CASQUE META QUEST 3S
UNITY + XR SIMULATOR + OCULUS

SOCIÉTAL :

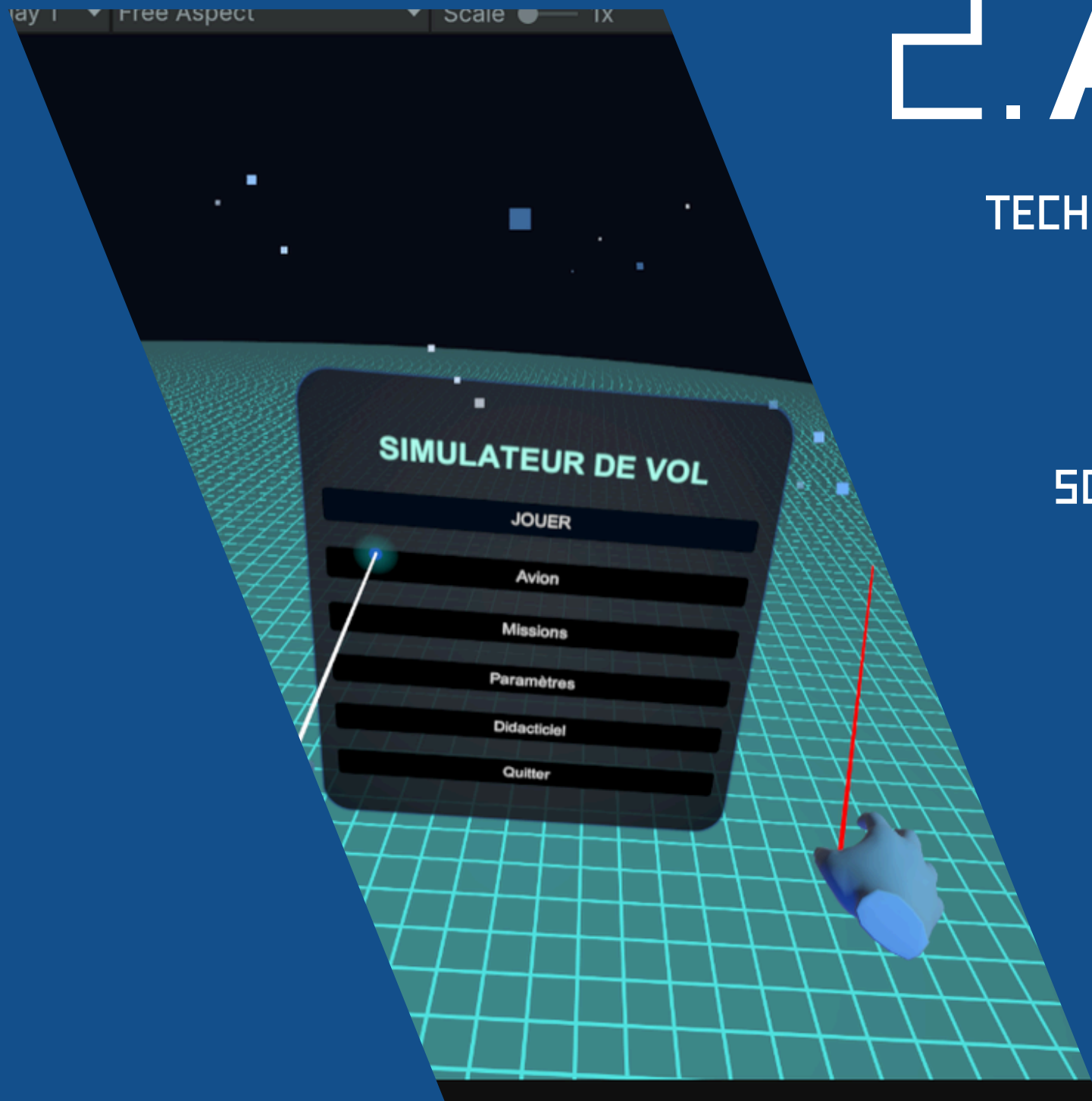
ÉDUCATIONNEL : SIMULATION DE VOL
DIVERTISSEMENT : JEU IMMERSIF

ECONOMIQUE

INDUSTRIE DU JEU VIDÉO
AEROSPATIAL
MARCHÉ CROISSANT

ETHIQUE

PAS DE COLLECTE DE DONNÉES
REPRÉSENTATION ET INCLUSION
SÉCURITÉ : PROBLÈMES DE SANTÉ ?





3. THÉORIE DES 12

IMMERSIVITÉ

Présence :

- jeu immersif + ancrage visuel
- Correspondance gestes et actions

Engagement émotionnel :

- environnement stressant
- implication du joueur

INTÉRACTIVITÉ

Réactivité :

- génération procédurale
- réactions haptiques

Participation

- scénario du jeu change selon choix du joueur
- responsabilité du joueur à travers ses choix

4. CYBERSICKNESS

SYMPTÔMES CAUSÉS PAS CONFLIT ENTRE CE QUE L'OEIL VOIT ET CE QUE LE CORPS RESSENT



PRÉVENTION UX

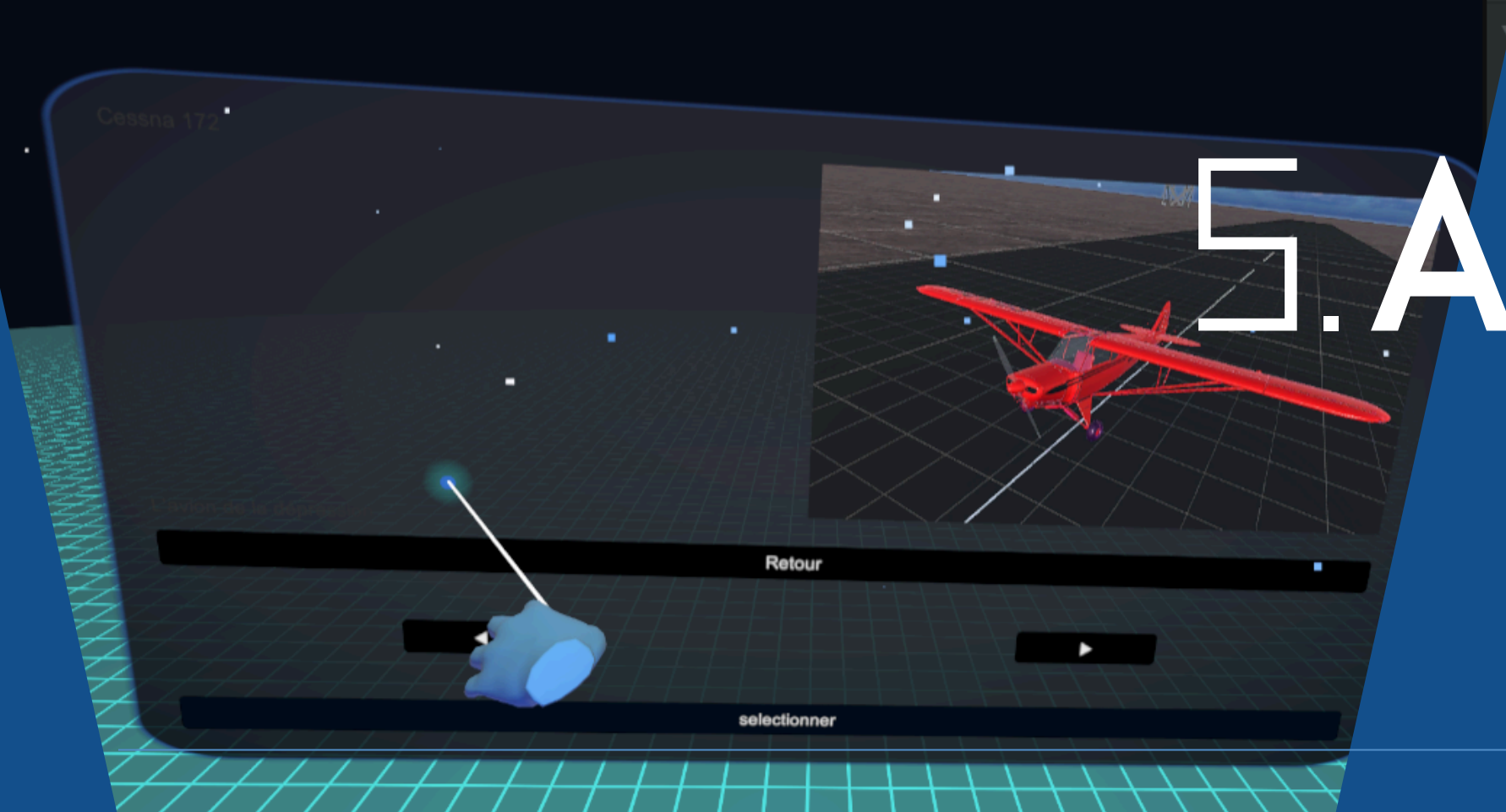
- ANCRAGE VISUEL : COCKPIT PRÉSENT EN PERMANENCE
- SÉANCE DE JEU ASSEZ COURTE

CONTRAINTES TECHNIQUES

- FRAMERATE : 90FPS CONSTANTS MIN 72FPS
- FOV : À RÉDUIRE POUR ÉVITER LES DISTORSIONS

EQUILIBRE ENTRE IMMERSION ET INTÉRACTIVITÉ

5. AMÉLIORATIONS



- CHANGEMENT DE POINT DE VUE : POUR PLUS D'IMMERSION
- AMÉLIORATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL AVEC DES OBJETS EN 3D POUR UNE IMMERSION DÈS LE DÉBUT
- SORTIE SON DANS LE CASQUE VR + RÉPONSE MANETTES
- GÉNÉRATION PROCÉDURALE





ARTISTIQUE : *Romantisme*

Nature surpuissante et Homme à sa
mercie

6. ART ET PHILO :

Philosophique Existentialisme :

Sartre / Camus

Conséquences de la liberté



[HTTPS://GITHUB.COM/MAGLOIRE07/
TINY-FLIGHT-SIMULATOR-BETA](https://github.com/magloired07/tiny-flight-simulator-beta)

MERCI!